Busca em Redes Geográficas

Modelagem Estocástica Espacial, Avaliação Experimental e Análise Comparativa de Algoritmos

---

Abordagem A — Projeto de Busca em Redes (Rede Geográfica)
Integrantes:

- **Davi Azevedo Guedes de Sá**
- **Gustavo Henrique Nogueira de Andrade Filho**
- **Pedro Rocha Dantas**
- **Pietro Gutiérrez García-Urrutia**

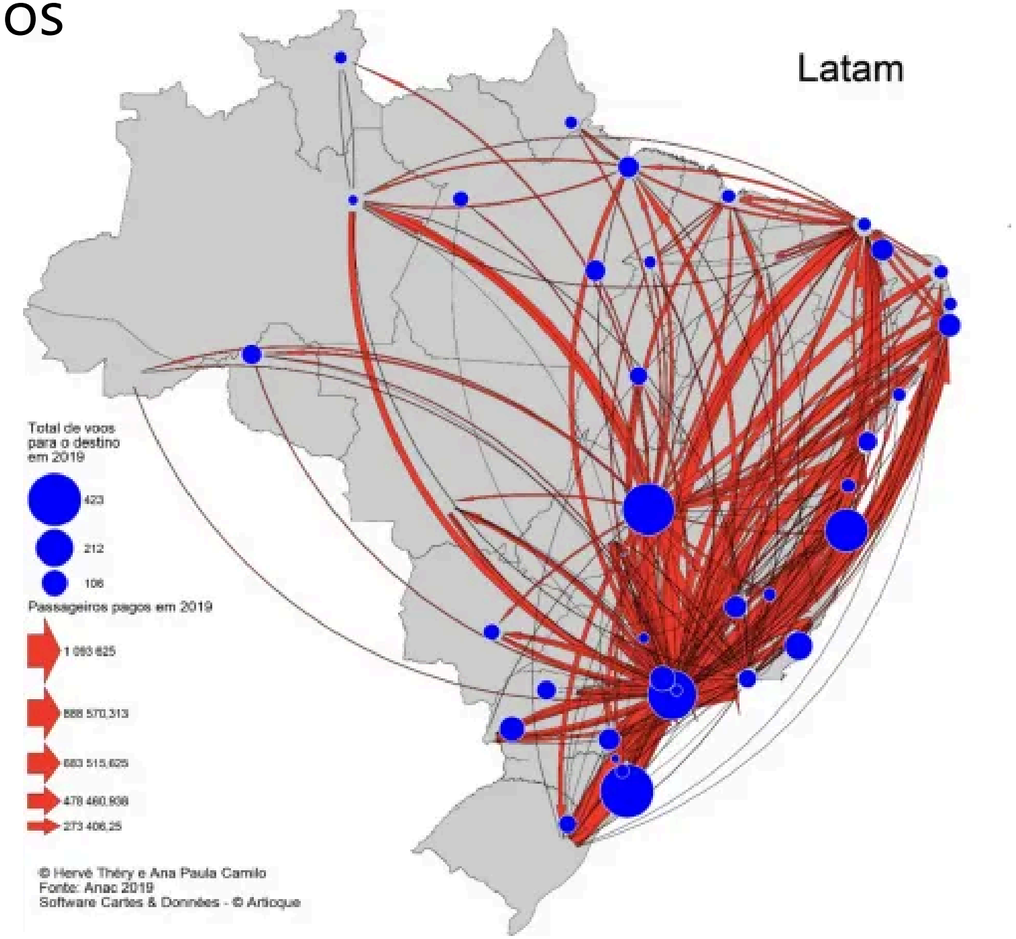
ICMC — Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação-

01. O que são redes geográficas?

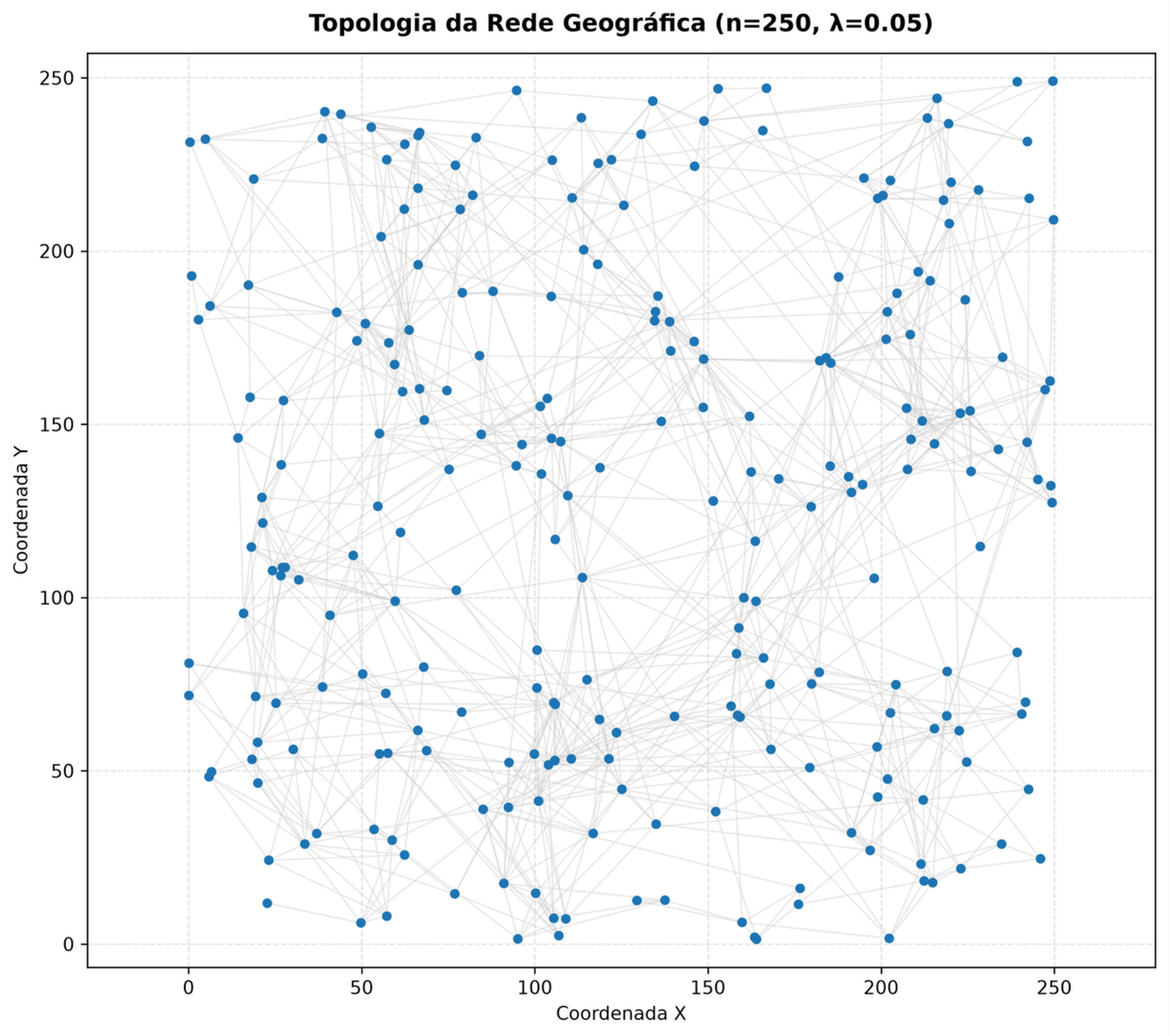
Uma rede geográfica é um tipo de grafo no qual os vértices representam localizações espaciais e as arestas representam conexões entre essas localizações;

Exemplos:

- Ruas de uma cidade
- Rede de aeroportos



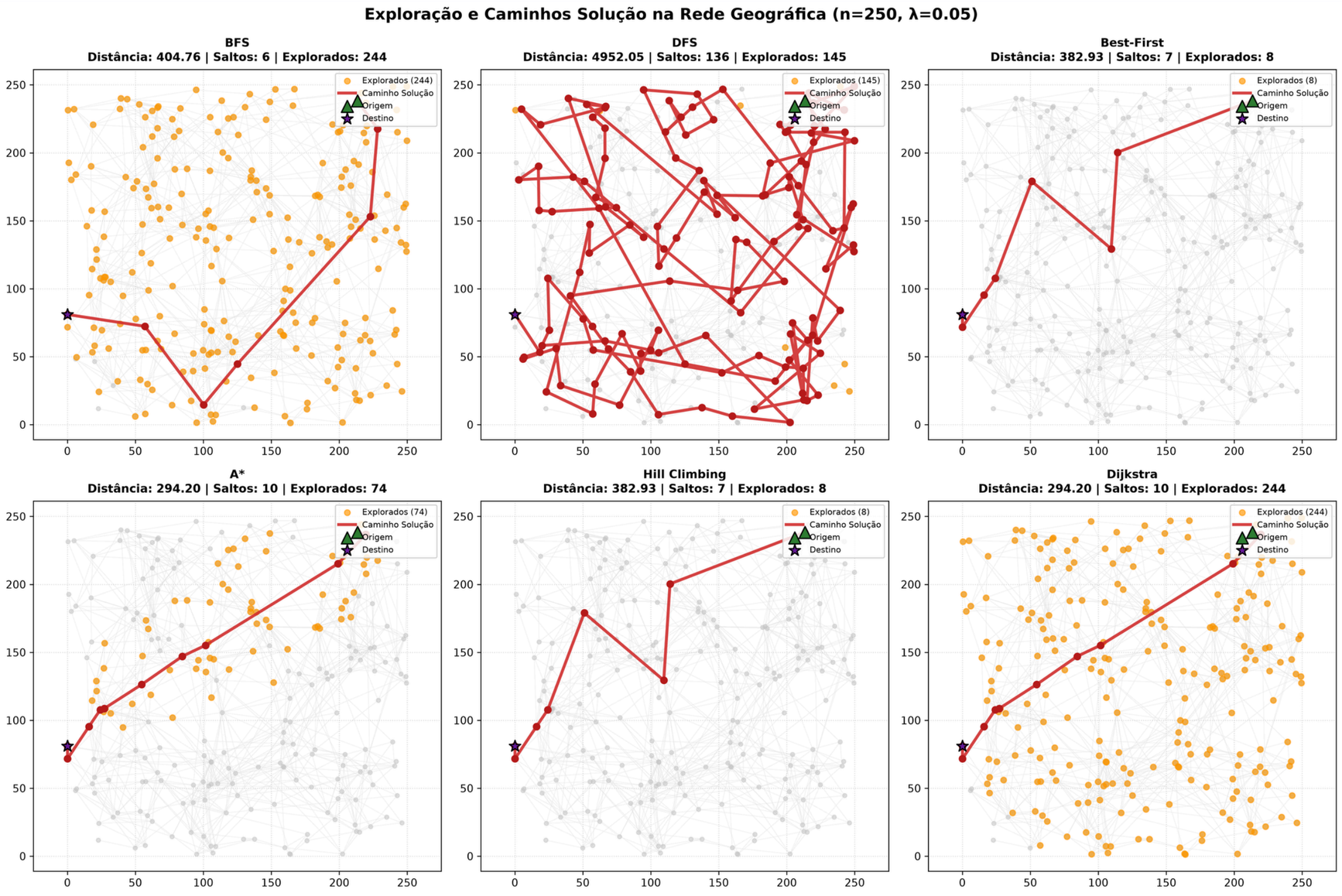
02. Modelagem da Rede Geográfica usada no trabalho



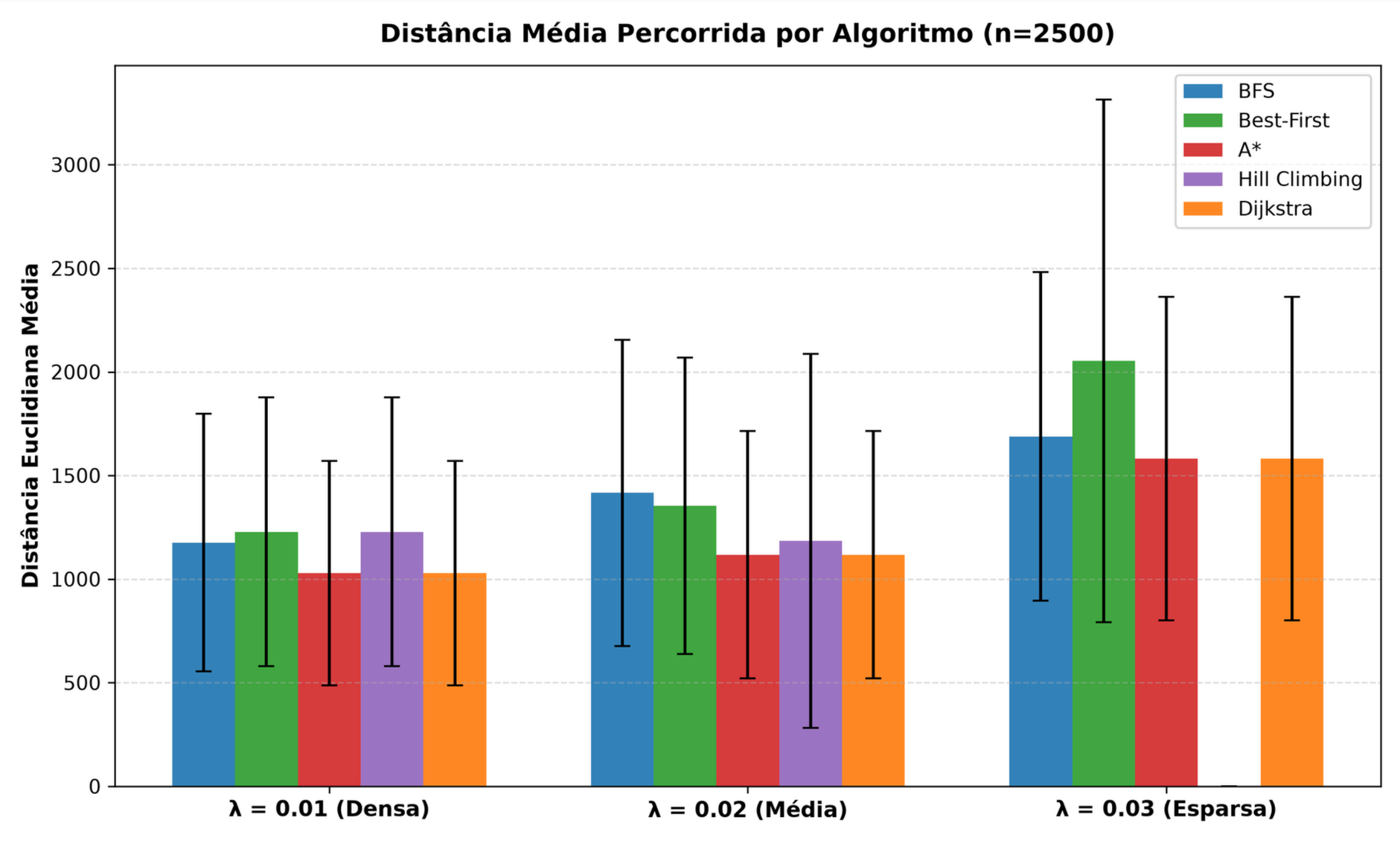
03. Taxonomia dos Algoritmos de Busca

Algoritmo	Família de Busca	Estrutura / Critério	Garantia de Solução	Propriedade / Comportamento
BFS (Largura)	Cega (Incompleta em custo)	Fila FIFO (ordem de chegada)	Ótimo em Saltos	Ignora distâncias; explora em ondas uniformes
DFS (Profundidade)	Cega (Não informada)	Pilha LIFO (profundidade)	Subótimo (Sem garantia)	Segue ramos até a exaustão; gera rotas aberrantes
Best-First	Informada (Guloso)	Min-Heap guiada por h(n)	Subótimo	Excelente velocidade; vulnerável a desvios locais
Hill Climbing	Otimização Local	Melhor vizinho imediato	Sem garantia (Local)	Sem backtracking: interrompe em mínimos locais
Dijkstra	Cega Ponderada	Min-Heap guiada por g(n)	Ótimo em Custo Real	Garante o menor caminho; explora isotropicamente
A* (A-Estrela)	Informada e Ótima	Min-Heap: f(n) = g(n) + h(n)	Ótimo em Custo Real	Combina custo acumulado e poda por h(n) admissível

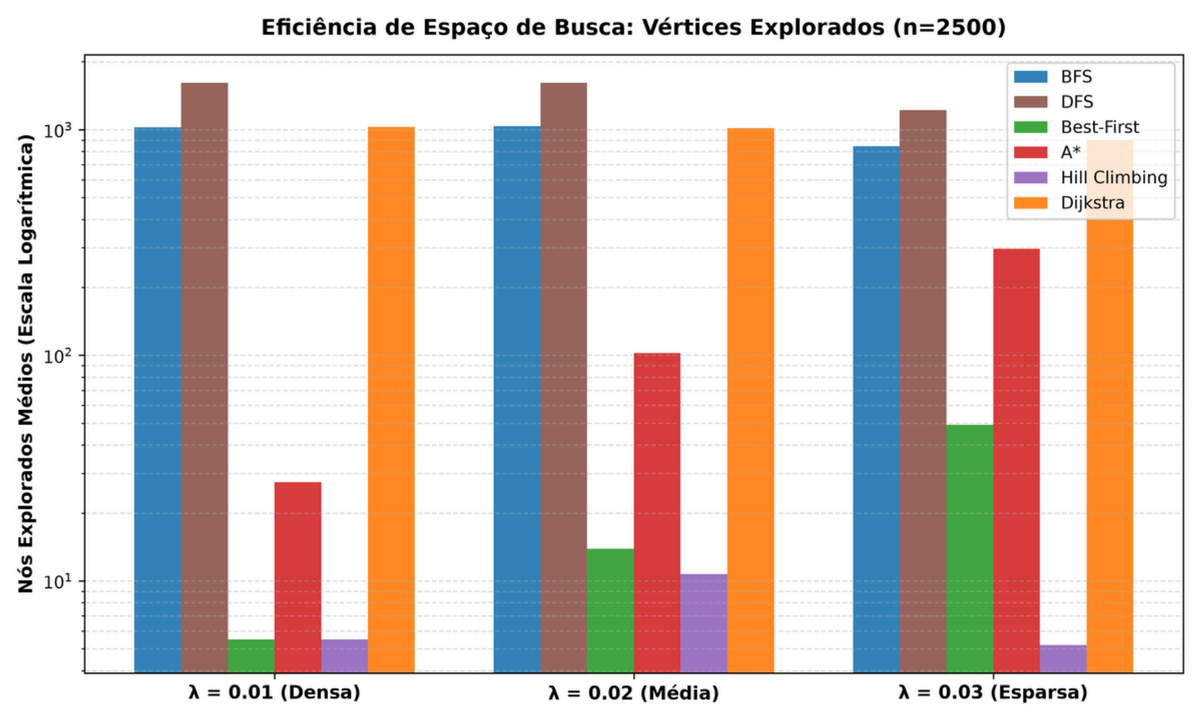
04. Comparação dos algoritmos

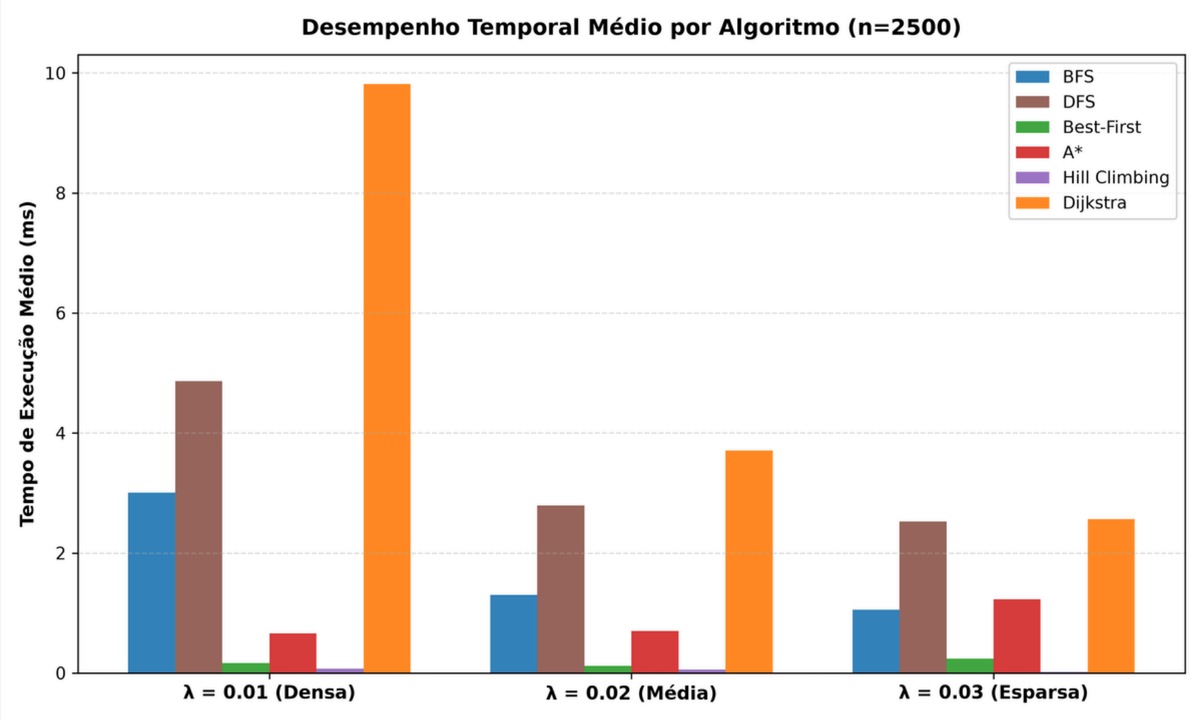


05. Resultados: Distância Percorrida

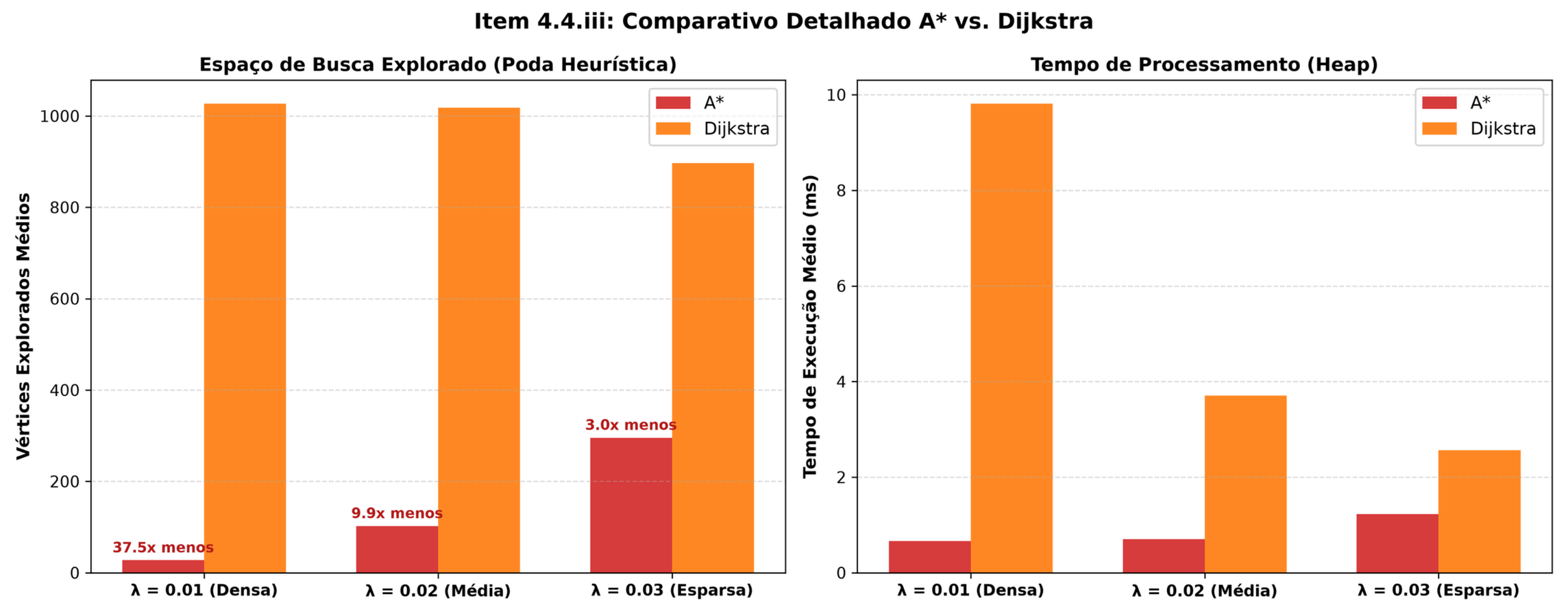


06. Esforço Computacional: Nós Explorados e Tempo

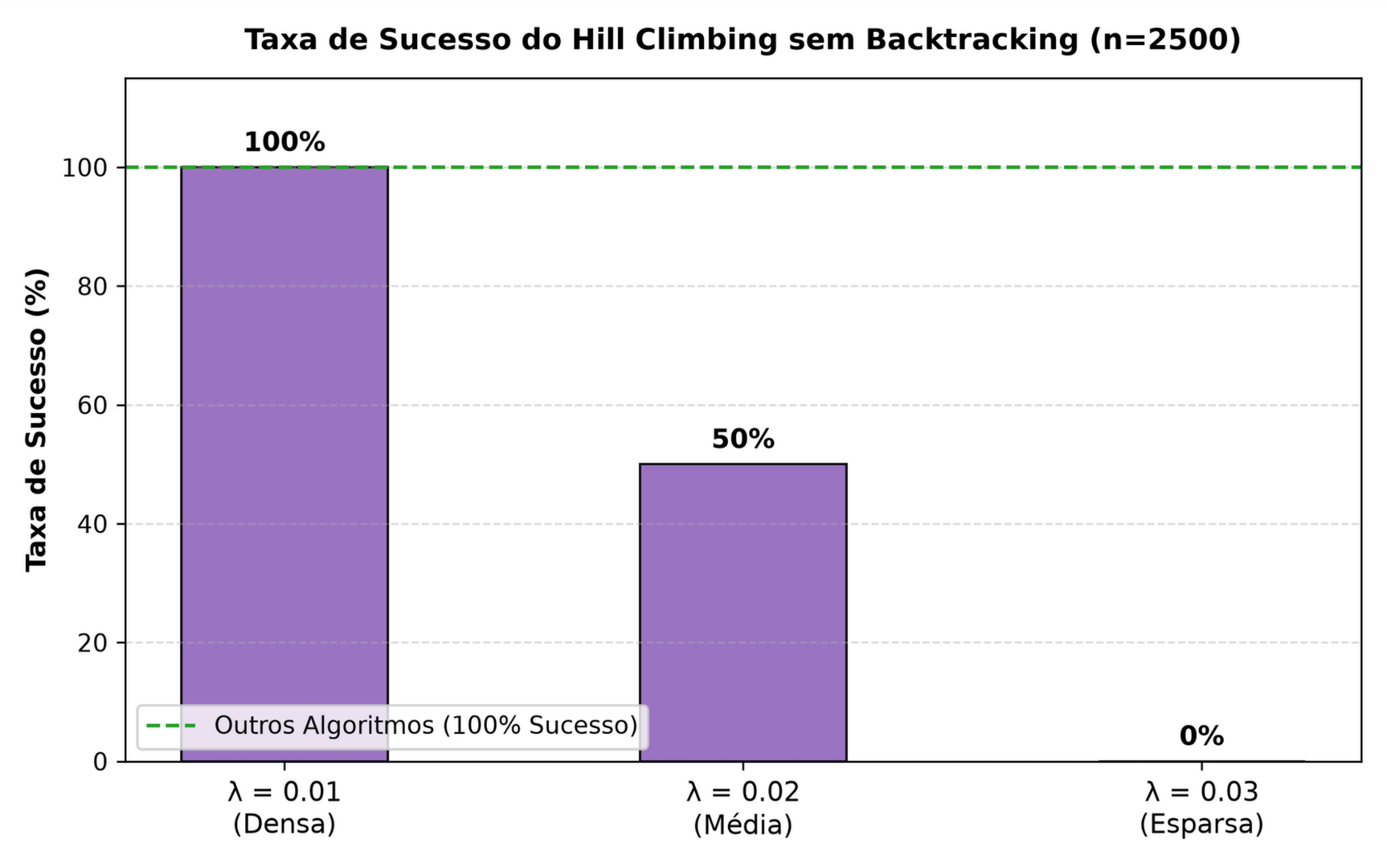




07. Comparação A* versus Dijkstra



08. Análise sobre o Hill Climbing



9. Tabela dos resultados

Algoritmo	Qualidade da Rota	Esforço Computacional	Robustez / Sucesso	Indicação Prática
A* (A-Estrela)	Excelente (Ótimo em Custo)	Baixo (Poda Eficaz)	100% (Garantida)	Padrão-ouro em roteamento urbano, logística e jogos
Dijkstra	Excelente (Ótimo em Custo)	Moderado (Isotrópico)	100% (Garantida)	Grafos sem heurística conhecida ou 1-para-todos
Best-First	Boa (~20% Subótimo)	Mínimo (Ultra Rápido)	100% (Garantida)	Sistemas com latência estrita e hardware restrito
BFS (Largura)	Moderada (Ótimo em Saltos)	Alto (Fila Exponencial)	100% (Garantida)	Redes não ponderadas (ex: hops de roteadores)
Hill Climbing	Variável (Subótimo)	Mínimo	Instável (0% a 100%)	Não recomendado sem reinício aleatório ou recozimento
DFS (Profundidade)	Crítica (~300x pior)	Moderado	100% (Garantida)	Análise estrutural, ciclos e componentes (não rotas)